TP 1C

La fréquence d'un son · avec l'ordinateur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

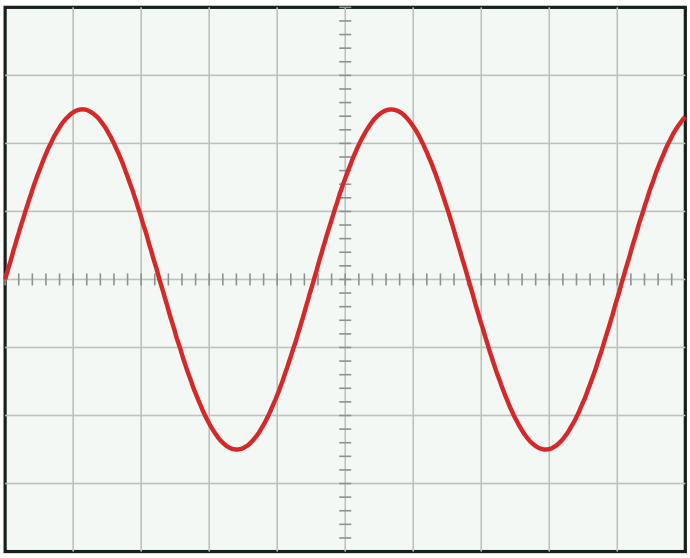
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un ordinateur avec le logiciel gratuit Audacity
- des enceintes ou un casque

Partie A · Un son de 440 Hz

1. Dans Audacity, ouvre le menu « Générer », puis « Son ». Choisis la forme « sinus », la fréquence 440 Hz et une durée de 5 s.
2. Écoute le son, volume faible.
3. Zoome sur la forme d'onde jusqu'à voir quelques motifs, et lis la durée d'un motif sur la règle du temps.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

La forme d'onde du son (exemple, 0,5 ms par carreau).

1 Le haut-parleur de l'enceinte est un émetteur. Que reçoit-il et que produit-il ? APP

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec la fréquence choisie dans Audacity. VAL

TP 1C

La fréquence d'un son · avec l'ordinateur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1 Génère quatre sons de 3 s : 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz.

2 Écoute-les l'un après l'autre, volume faible.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?				

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

6 Génère des sons de plus en plus aigus jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

7 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM